Exercices de Mathématiques

1re

Spécialité mathématiques

- Suites numériques
- Dérivation et étude de fonctions
- Fonctions trigonométriques
- Fonction exponentielle
- Probabilités – Variables aléatoires
- Statistiques et concentration
- Continuité et convexité
- Primitives et intégration
- Combinatoire et dénombrement
- Géométrie dans le plan
- Loi binomiale
- Algorithmique et Python

Table des matières

Fiche	Chapitre	Domaine	Page
1	Suites numériques – Généralités	Algèbre	3
2	Suites arithmétiques et géométriques	Algèbre	4
3	Suites – Approfondissement	Algèbre	5
4	Fonctions – Généralités	Analyse	6
5	Fonctions du second degré	Analyse	7
6	Dérivation	Analyse	8
7	Fonction exponentielle	Analyse	9
8	Trigonométrie	Analyse	10
9	Probabilités conditionnelles	Probabilités	11
10	Variables aléatoires réelles	Probabilités	12
11	Loi binomiale	Probabilités	13
12	Statistiques descriptives	Probabilités	14
13	Produit scalaire	Géométrie	15
14	Géométrie repérée	Géométrie	16
15	Algorithmique et Python	Informatique	17

Fiche 1 Généralités sur les suites

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Définition explicite – calcul de termes)*

Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 pour chaque suite.

1. $u_n = 2n^2 - 5n + 3$
2. $u_n = \dfrac{3n-1}{n+4}$
3. $u_n = (-1)^n(2n+1)$
4. $u_n = 7 - 4n$

Exercice 2. *(Définition par récurrence – calcul de termes)*

Calculer les cinq premiers termes de chaque suite.

1. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n + 5$
2. $u_1 = 4$ et $u_{n+1} = u_n - 3n$
3. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n - 5}$
4. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{3}{u_n + 1}$

Exercice 3. *(Mode de définition)*

Préciser si la suite est définie de façon **explicite** ou **par récurrence**, puis calculer u_4.

1. $u_n = 3^n - 2n$
2. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 3$
3. $u_n = \dfrac{4^n}{(2n)!}$
4. $u_1 = -2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 1$

Exercice 4. *(Sens de variation – méthode des différences)*

Étudier la monotonie en calculant $u_{n+1} - u_n$ et en déterminant son signe.

1. $u_n = 5n - 8$
2. $u_n = -n^2 + 6n - 2 \quad (n \geq 0)$
3. $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = u_n - 6$
4. $u_n = \dfrac{2n}{n+3} \quad (n \geq 0)$

Exercice 5. *(Sens de variation – méthode du quotient)*

Montrer que chaque suite est monotone en calculant $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.

1. $u_n = 4 \times 3^n \quad (n \geq 0)$
2. $u_n = 5 \times (0{,}7)^n \quad (n \geq 0)$
3. $u_n = \dfrac{3^n}{n+1} \quad (n \geq 0)$

Exercice 6. *(Suite bornée)*

Soit $u_n = \dfrac{4n+1}{n+3}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_3, u_{10}.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{3} \leq u_n < 4$.
3. La suite est-elle croissante ? Justifier avec $u_{n+1} - u_n$.

Exercice 7. *(Suite de Fibonacci)*

La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ pour tout $n \geq 0$.

1. Calculer F_2, F_3, F_4, F_5, F_6.
2. La suite est-elle croissante à partir du rang 1 ? Justifier.
3. Calculer les rapports $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$. Émettre une conjecture.

Exercice 8. *(Représentation graphique et conjecture)*

Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3} + 2$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 (arrondir à 10^{-2}).
2. Représenter les premiers termes dans un repère.
3. Conjecturer la limite de la suite. Vérifier en résolvant $\ell = \dfrac{\ell}{3} + 2$.

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Une suite définie par récurrence nécessite de connaître tous les termes précédents pour calculer u_{n+1}.
2. Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout $n \geq 0$, alors (u_n) est strictement croissante.
3. Une suite majorée et croissante est forcément convergente.
4. La suite $u_n = (-1)^n \cdot n$ est bornée.

Fiche 2 Suites arithmétiques et géométriques

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Nature d'une suite)*

Identifier les suites arithmétiques ou géométriques et donner la raison.

1. $u_n = 7n - 4$
2. $u_n = 3 \times 5^n$
3. $u_n = n^2 + 2$
4. $u_n = (-3)^n$
5. $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = u_n + 4$
6. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 5$

Exercice 2. *(Suite arithmétique)*

Soit (u_n) arithmétique de raison $r = -5$ et de premier terme $u_0 = 30$.

1. Exprimer u_n en fonction de n.
2. Calculer u_8 et u_{40}.
3. Déterminer le plus petit n tel que $u_n < -100$.
4. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{25}$.

Exercice 3. *(Suite géométrique)*

Soit (v_n) géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 81$.

1. Exprimer v_n en fonction de n.
2. Calculer v_5 et v_8.
3. A partir de quel rang $v_n < 0{,}01$?
4. Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

Exercice 4. *(Trouver une suite à partir de deux données)*

1. (u_n) arithmétique, $u_3 = 11$ et $u_9 = -7$.
   Trouver r et u_0.
2. (v_n) géométrique, $v_2 = 900$ et $v_6 = \dfrac{100}{9}$.
   Trouver q et v_0.
3. (w_n) arithmétique, $w_4 + w_8 = 30$ et $w_4 \times w_8 = 216$.
   Trouver w_4 et w_8.

Exercice 5. *(Calcul de sommes)*

1. $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 99$ (arithmétique)
2. $T = 5 + 10 + 20 + \cdots + 5 \times 2^{12}$
3. $U = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (5k - 2)$ (en fonction de n)
4. $V = \displaystyle\sum_{k=1}^{15} 4 \times 3^k$

Exercice 6. *(Problème – économie d'énergie)*

Un foyer consomme 8 000 kWh en 2024 et réduit sa consommation de 6 % par an. On note u_n la consommation (en kWh) l'année $2024 + n$.

1. Montrer que (u_n) est géométrique. Donner sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. En quelle année la consommation sera-t-elle inférieure à 5 000 kWh ?
   On admettra que $\ln(0{,}625) / \ln(0{,}94) \approx 7{,}8$.
4. Calculer la consommation totale sur les années 2024 à 2033.

Exercice 7. *(Problème – remboursement de prêt)*

Un étudiant emprunte 12 000 EUR. Il rembourse 400 EUR par mois. On note u_n le capital restant dû après n mois, avec $u_0 = 12\,000$.

1. Montrer que (u_n) est arithmétique. Donner r.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Après combien de mois le prêt est-il remboursé ?
4. Calculer u_6 et interpréter.

Exercice 8. *(QCM)*

1. (u_n) arithmétique, $u_0 = 6$, $r = -4$. $S = u_0 + \cdots + u_{12} =$: **a.** -234 **b.** -156 **c.** -78 **d.** 78

2. (v_n) géom., $v_0 = 4096$, $q = \frac{1}{2}$. $v_6 =$: **a.** 32 **b.** 64 **c.** 128 **d.** 16

3. La somme $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$ vaut : **a.** 1 023 **b.** 2 047 **c.** 2 048 **d.** 1 024

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. La somme de deux suites arithmétiques est arithmétique.
2. Le produit de deux suites géométriques est géométrique.
3. Si $q < 0$, une suite géométrique alterne le signe de ses termes.
4. La suite $u_n = 5$ (constante) est à la fois arithmétique et géométrique.

Exercice 1. *(Récurrence affine – changement de suite)*

Soit $u_0 = \frac{5}{2}$ et $u_{n+1} = \dfrac{4+u_n}{3}$ pour tout $n \geq 0$.

1. Calculer u_1 et u_2. Est-elle arithmétique ? géométrique ?
2. Poser $v_n = 2 - u_n$.
   a. Montrer que (v_n) est géométrique. Préciser raison et premier terme.
   b. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.
3. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 2. *(Récurrence – suite bornée et monotone)*

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 4}{u_n + 5}$ pour tout $n \geq 0$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3. Émettre une conjecture.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 0$, $0 \leq u_n \leq \sqrt{5} - 1$.
3. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 5}$.
   En déduire la monotonie de (u_n).

Exercice 3. *(Suites entrelacées)*

On définit $u_0 = 2$, $v_0 = 8$, et pour tout $n \geq 0$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}$$

1. Calculer u_1, v_1, u_2, v_2.
2. Poser $w_n = v_n - u_n$. Montrer que (w_n) est géométrique.
3. Poser $s_n = u_n + 2v_n$. Montrer qu'elle est constante et trouver sa valeur.
4. En déduire u_n et v_n en fonction de n.

Exercice 4. *(Algorithme et suite)*

On considère l'algorithme :

```
U ← 3
Pour k allant de 1 à n
U ← 4*U + 6
Fin Pour
Renvoyer U
```

1. Donner les valeurs renvoyées pour $n = 1, 2, 3$.
2. Poser $v_n = u_n + 2$. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. Exprimer u_n en fonction de n.
4. Quelle valeur renvoie l'algorithme pour $n = 5$?

Exercice 5. *(Problème – gestion de forêt)*

Une forêt compte 2 000 arbres. Chaque année, 15 % des arbres sont abattus et 300 nouveaux arbres sont plantés. On note a_n le nombre d'arbres l'année n, avec $a_0 = 2\,000$.

1. Montrer que $a_{n+1} = 0{,}85\,a_n + 300$.
2. Poser $b_n = a_n - 2\,000$. Montrer que (b_n) est géométrique.
3. Exprimer a_n en fonction de n.
4. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$. Interpréter.
5. A partir de quelle année $a_n \geq 1\,950$?

Exercice 6. *(Vrai/Faux raisonné)*

Soit (u_n) géométrique de raison q et (v_n) arithmétique de raison r.

1. Vrai/Faux : si $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$, alors (u_n) est décroissante.
2. Vrai/Faux : la suite $(u_n \times v_n)$ est géométrique.
3. Vrai/Faux : (u_n^2) est géométrique de raison q^2.
4. Vrai/Faux : si $r > 0$ et $v_0 > 0$, la suite (v_n) n'est pas bornée.

Fiche 4 Fonctions – Généralités

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Image, antécédent, domaine)*

Pour chaque fonction, préciser D_f, calculer $f(3)$, et donner les antécédents de 0.

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$
2. $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+1}$
3. $f(x) = \sqrt{3x-6}$
4. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$

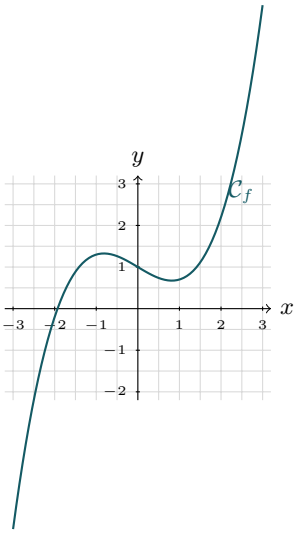
Exercice 2. *(Parité)*

Étudier la parité (préciser le domaine).

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$
2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$
3. $f(x) = x^3 + x^2 + 1$
4. $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{x^2}$ $(x \neq 0)$
5. $f(x) = \sin x - x^2$
6. $f(x) = x^2 \cos x$

Exercice 3. *(Lecture graphique)*

La courbe représente f sur $[-3\,;\,3]$.



1. Lire $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(3)$.
2. Dresser le tableau de variations de f.
3. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$ et $f(x) = -1$.
4. Donner le signe de $f(x) - 1$ sur $[-3\,;\,3]$.
5. Écrire l'équation de la tangente en $x = 0$.

Exercice 4. *(Tableau de variations)*

Établir le tableau de variations complet.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ sur $]-\infty\,;\,2[$ et $]2\,;\,+\infty[$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$
4. $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x-1}$ sur $]1\,;\,+\infty[$

Exercice 5. *(Extremums – lecture de f')*

On donne le signe de f' sur $[-3\,;\,2]$:

x	-3		-1		$\frac{3}{2}$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. f admet-elle un minimum ? un maximum ? où ?

Exercice 6. *(Étude complète)*

Soit $f(x) = (x-2)(x+1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

1. Développer $f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.
3. Dresser le tableau de variations et trouver les extremums.
4. Écrire la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.

Exercice 7. *(Intersection et position relative)*

Soient $f(x) = 0{,}04x^2 - 3x + 25$ et $g(x) = 0{,}5x + 3$ sur $[0\,;\,50]$.

1. Montrer que $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 0{,}04x^2 - 3{,}5x + 22 = 0$.
2. Résoudre et donner le(s) point(s) d'intersection.
3. Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations de f.

Exercice 8. *(Tangente – problème)*

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. Écrire la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a.
2. En quels points la tangente est-elle parallèle à $y = 2x - 3$?
3. Existe-t-il une tangente à $\mathcal{C}_f$ passant par $A(0\,;\,-7)$?

Exercice 9. *(QCM)*

1. D_f pour $f(x) = \sqrt{5-2x}$: **a.** $]-\infty\,;\,\frac{5}{2}]$ **b.** $[\frac{5}{2}\,;\,+\infty[$ **c.** $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x^4 - 3x^2$ est : **a.** paire **b.** impaire **c.** ni paire ni impaire

3. Si $f'(a) = 0$ et f' change de $+$ à $-$ en a : **a.** $f(a)$ est un minimum **b.** $f(a)$ est un maximum **c.** $f(a) = 0$

Exercice 10. *(Vrai / Faux)*

1. Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire est impaire.
2. f peut avoir plusieurs antécédents pour une même image.
3. Si $f'(x) \geq 0$ sur I avec f' nulle en un seul point, f est croissante sur I.
4. Le maximum d'une fonction sur $[a\,;\,b]$ est nécessairement atteint là où $f' = 0$.

Fiche 5 Fonctions du second degré

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Discriminant et racines)*

Calculer Δ puis donner les racines réelles.

1. $x^2 - 7x + 12$
2. $3x^2 + 4x - 4$
3. $x^2 - 6x + 10$
4. $-2x^2 + 8x - 8$
5. $4x^2 - 9$
6. $x^2 + 3x - 5$

Exercice 2. *(Forme canonique)*

Mettre sous forme $a(x-\alpha)^2 + \beta$, puis donner l'extremum et le signe.

1. $f(x) = x^2 - 8x + 7$
2. $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$
3. $f(x) = x^2 + 5x + \dfrac{25}{4}$
4. $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$

Exercice 3. *(Forme factorisée)*

Factoriser si possible, sinon justifier.

1. $x^2 - 5x + 6$
2. $9x^2 - 4$
3. $x^2 + 2x + 3$
4. $3x^2 - 5x - 2$
5. $x^2 - 14x + 49$

Exercice 4. *(Construire un trinôme depuis ses racines)*

1. f a les racines -1 et 3, et $f(0) = -6$. Trouver f.
2. f a les racines 2 et -5, et $f(1) = 12$. Trouver f.
3. f a une racine double $x_0 = -2$ et $f(0) = 12$. Trouver f.
4. f a les racines $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$, et $f(2) = 2$. Trouver f.

Exercice 5. *(Équations du second degré)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 7x + 10 = 0$
3. $3x^2 - 7x + 2 = 0$
4. $x^2 + x + 2 = 0$
5. $(x-2)(x+4) = 7$
6. $2x^2 = 5x$

Exercice 6. *(Inéquations du second degré)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (tableau de signes).

1. $x^2 - 2x - 8 \leq 0$
2. $3x^2 - 7x + 2 > 0$
3. $-2x^2 + 6x - 4 \geq 0$
4. $x^2 + 4 > 0$

Exercice 7. *(Signe d'un trinôme)*

Étudier le signe de f sur $\mathbb{R}$ sans calculer les racines.

1. $f(x) = x^2 - x + 1$ (calculer Δ)
2. $f(x) = -4x^2 + 4x - 1$ (calculer Δ)
3. $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$ (factoriser)

Exercice 8. *(Relations de Viète)*

Sans résoudre, calculer la somme $x_1 + x_2$ et le produit $x_1 x_2$.

1. $x^2 - 9x + 14$
2. $4x^2 + 8x - 12$
3. Pour $x^2 + px + q$: exprimer en fonction de p et q.

Exercice 9. *(Problème – surface maximale)*

Un jardinier veut clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 60 m de clôture, en s'appuyant sur un mur existant (le côté longeant le mur n'a pas besoin de clôture). Soit x la longueur perpendiculaire au mur.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x.
2. Montrer que A est un trinôme du 2nd degré. Trouver x maximisant A.
3. Quelle est l'aire maximale ?

Exercice 10. *(QCM)*

1. Δ de $3x^2 - 5x + 2$: **a.** 1 **b.** 49 **c.** -7 **d.** 7

2. Forme canonique de $x^2 - 6x + 11$: **a.** $(x-3)^2 + 2$ **b.** $(x-6)^2 - 25$ **c.** $(x-3)^2 - 9$

3. $x^2 - 8x + 16 \leq 0$ a pour solution : **a.** $\{4\}$ **b.** $\mathbb{R}$ **c.** $\emptyset$ **d.** $[0\,;\,8]$

Exercice 11. *(Vrai / Faux)*

1. Si $\Delta = 0$, le trinôme a exactement une racine réelle.
2. Un trinôme du second degré peut avoir trois racines réelles.
3. Si $a < 0$ et $\Delta < 0$, alors $f(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
4. La somme des racines de $ax^2 + bx + c$ est $-\frac{b}{a}$.

Fiche 6 Dérivation

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Nombre dérivé – définition)*

Calculer $f'(a)$ via $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

1. $f(x)=3x^2-x+2$ en $a=1$
2. $f(x)=x^3+x$ en $a=2$
3. $f(x)=\dfrac{1}{2x}$ en $a=3$
4. $f(x)=\sqrt{x+1}$ en $a=3$

Exercice 2. *(Dérivées usuelles)*

Préciser $D_{f'}$ et calculer $f'(x)$.

1. $f(x)=4x^4-5x^3+2x-9$
2. $f(x)=\dfrac{6}{x}+2\sqrt{x}$
3. $f(x)=7x^{2025}-\pi x+\sqrt{5}$
4. $f(x)=x^3-\dfrac{4}{x^2}+3\sqrt{x}$

Exercice 3. *(Règle du produit)*

Calculer $f'(x)$.

1. $f(x)=(x^2+3)(4x-1)$
2. $f(x)=(3x-2)(x^2+x-5)$
3. $f(x)=x^3\sqrt{x}\quad(x>0)$
4. $f(x)=(x+2)(x-1)(x+3)$

Exercice 4. *(Règle du quotient)*

Calculer $f'(x)$.

1. $f(x)=\dfrac{4x-3}{2x+5}$
2. $f(x)=\dfrac{x^2+4}{1-x^2}$
3. $f(x)=\dfrac{x^2-2x+1}{x^3+x}$
4. $f(x)=\dfrac{1}{3x^2-x+2}$

Exercice 5. *(Fonctions composées $f(ax+b)$)*

Calculer $f'(x)$.

1. $f(x)=(4x-3)^6$
2. $f(x)=\sqrt{5x+2}$
3. $f(x)=\sqrt{6-7x}$
4. $f(x)=\dfrac{1}{(3x+1)^4}$
5. $f(x)=(1-5x)^3$
6. $f(x)=\sqrt{9x-4}$

Exercice 6. *(Équation de tangente)*

Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse a.

1. $f(x)=x^3-3x^2+2$ en $a=2$
2. $f(x)=\dfrac{4}{\sqrt{x}}$ en $a=4$
3. $f(x)=x^2-2x+\dfrac{3}{x}$ en $a=1$
4. $f'(2)=-3$ et $f(2)=5$: tangente en $a=2$.

Exercice 7. *(Variations et tableau)*

Calculer $f'(x)$, étudier son signe, dresser le tableau de variations.

1. $f(x)=-3x^2+12x-7$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x)=x^3-6x+4$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x)=\dfrac{x^2+4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 8. *(Problème – boîte ouverte)*

On découpe dans une feuille carrée de côté 20 cm des carrés de côté x aux quatre coins pour fabriquer une boîte ouverte (sans couvercle).

1. Exprimer le volume $V(x)$ en fonction de x.
2. Préciser le domaine de définition pertinent.
3. Calculer $V'(x)$ et déterminer la valeur de x maximisant V.
4. Quel est le volume maximal ?

Exercice 9. *(QCM)*

1. Dérivée de $(3x-2)^4$: **a.** $4(3x-2)^3$ **b.** $12(3x-2)^3$ **c.** $(3x-2)^3$

2. Dérivée de $\dfrac{1}{x^2+3}$: **a.** $\dfrac{-2x}{(x^2+3)^2}$ **b.** $\dfrac{2x}{(x^2+3)^2}$ **c.** $\dfrac{1}{2x}$

3. Si $f'(a)=0$ et $f''(a)<0$, alors : **a.** $f(a)$ est un minimum **b.** $f(a)$ est un maximum **c.** $f(a)=0$

Exercice 10. *(Vrai / Faux)*

1. $(f+g)'=f'+g'$ pour toutes fonctions dérivables.
2. $(f\times g)'=f'\times g'$.
3. Si $f'(x)>0$ sur I, f est strictement croissante sur I.
4. La tangente en un point de $\mathcal{C}_f$ est toujours la droite de pente $f'(a)$.

Fiche 7 Fonction exponentielle

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Simplification d'expressions)*

Simplifier.

1. $e^{3x} \times e^{7x}$
2. $e^{5x} \times e^{-8x}$
3. $\dfrac{e^{11x}}{e^{4x}}$
4. $\left(e^{3x}\right)^4$
5. $e^{x} \times e^{3x} \times e^{-5x}$
6. $\dfrac{e^{4x} \times e^{3y}}{e^{2x} \times e^{-2y}}$

Exercice 2. *(Formes composées)*

Simplifier.

1. $\dfrac{e^{2x} - e^{x}}{e^{x}}$
2. $\dfrac{e^{2} \cdot e^{3x}}{e^{x+2}}$
3. $\left(e^{x} + e^{-x}\right)^2 + \left(e^{x} - e^{-x}\right)^2$
4. $e^{4x} - \left(e^{2x} - e^{-2x}\right)^2$

Exercice 3. *(Équations)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x} = 5$
2. $e^{3x} = e^{2}$
3. $e^{x^2-1} = e^{3}$
4. $e^{2x} = e^{-x}$
5. $e^{x^2+5x+3} = e^{5}$
6. $\left(e^{x} - 2\right)\left(e^{x} - e^{3}\right) = 0$
7. $3x\,e^{x} - 9e^{x} = 0$
8. $e^{7x} = e^{-x}$

Exercice 4. *(Inéquations)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x} \leq 1$
2. $e^{3x} > e^{2}$
3. $(3x - 2)\,e^{x} > 0$
4. $e^{2x} - e^{-2x} < 0$
5. $3x\,e^{x} - 9e^{x} \leq 0$

Exercice 5. *(Dérivées)*

Calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = e^{x} + 3x^2 - 5$
2. $f(x) = (2x + 1)\,e^{x}$
3. $f(x) = e^{4x} - e^{-3x}$
4. $f(x) = x^2 e^{-x}$
5. $f(x) = \dfrac{e^{x} + 2}{e^{x} - 1}$
6. $f(x) = (x^2 - 3)\,e^{2x}$

Exercice 6. *(Étude de fonctions)*

1. Étudier les variations de $f(x) = e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.

2. Étudier les variations de $f(x) = x^2 e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

3. Soit $f(x) = (x - 2)\,e^{-x}$.

a. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

b. Trouver le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

c. Écrire l'équation de la tangente en $x = 0$.

Exercice 7. *(Problème – refroidissement)*

Un café chaud à 90 °C est posé dans une pièce à 20 °C. Sa température au bout de t minutes est modélisée par $T(t) = 20 + 70\,e^{-0{,}05t}$.

1. Vérifier que $T(0) = 90$. Calculer $T(10)$ et $T(30)$ (arrondir au degré).
2. Montrer que T est décroissante en calculant $T'(t)$.
3. Au bout de combien de minutes la température sera-t-elle inférieure à 40 °C ?
   On admettra que $\ln(2{,}5)/0{,}05 \approx 18{,}3$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $e^{-3/2}$ vaut : **a.** $-e^{3/2}$ **b.** $\dfrac{1}{e^{3/2}}$ **c.** $e^{2/3}$ **d.** e^{3}

2. Dérivée de xe^{-2x} : **a.** e^{-2x} **b.** $(1 - 2x)e^{-2x}$ **c.** $-2e^{-2x}$ **d.** $(1 + 2x)e^{-2x}$

3. La tangente à $f(x) = xe^{-x}$ en $x = 0$: **a.** $y = x$ **b.** $y = 2x$ **c.** $y = x - 1$ **d.** $y = -x$

Exercice 9. *(Vrai / Faux)*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{x} > 0$.
2. $e^{x+y} = e^{x} + e^{y}$ pour tous réels x, y.
3. La fonction exponentielle est paire.
4. $(e^{ax})' = ae^{ax}$ pour tout réel a.
5. L'équation $e^{x} = -1$ admet une solution réelle.

Exercice 1. *(Conversion radians / degrés)*

Compléter le tableau.

rad	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{3}$		π
deg		30		90	

rad		$\frac{5\pi}{6}$		$\frac{7\pi}{4}$
deg	120		270	

Exercice 2. *(Mesure principale dans $]-\pi;\pi]$)*

1. $\dfrac{17\pi}{4}$
2. $-\dfrac{11\pi}{3}$
3. $\dfrac{25\pi}{6}$
4. -15π

Exercice 3. *(Valeurs remarquables)*

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$					
$\sin\theta$					

Exercice 4. *(Valeurs exactes hors 1er quadrant)*

θ	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$
$\cos\theta$					
$\sin\theta$					

Exercice 5. *(Déterminer θ connaissant $\cos\theta$ et $\sin\theta$)*

Donner θ dans $[0;2\pi[$ puis dans $]-\pi;\pi]$.

1. $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$
2. $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = -1$
4. $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 6. *(Utiliser $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$)*

1. $\cos x = 0{,}6$ et $x \in [0;\pi]$: calculer $\sin x$.
2. $\sin x = -0{,}8$ et $x \in [\pi;2\pi]$: calculer $\cos x$.
3. $\cos x = -0{,}3$ et $x \in [\frac{\pi}{2};\pi]$: calculer $\sin x$.

Exercice 7. *(Tableau de signes sur $[0;2\pi]$)*

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$\sin x$					

Exercice 8. *(Encadrements)*

Encadrer pour $x \in \mathbb{R}$.

1. $\sin x - 3$
2. $4\cos x + 1$
2. $3 - 2\sin 4x$
4. $\cos^2 x$

Exercice 9. *(Équations trigonométriques dans $\mathbb{R}$)*

1. $\cos x = \dfrac{1}{2}$
2. $\sin x = -\dfrac{1}{2}$
2. $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\cos 3x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
6. $\sin 2x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 10. *(Dérivées)*

Calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = \cos x - \sin x$
2. $f(x) = x^2 \sin x$
3. $f(x) = \sin(5x - 2)$
4. $f(x) = \cos(3x + \pi)$
5. $f(x) = \cos^2 x$
6. $f(x) = x\sin(2x)$

Exercice 11. *(Parité)*

Paire, impaire ou ni l'un ni l'autre ?

1. $f(x) = \sin x + x^3$
2. $f(x) = \cos x \cdot x^2$
2. $f(x) = \sin^2 x$
4. $f(x) = x\sin x + \cos x$

Exercice 12. *(QCM)*

1. $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right) =$: **a.** $\dfrac{1}{2}$ **b.** $-\dfrac{1}{2}$ **c.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **d.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

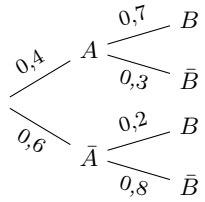
2. Mesure principale de $\dfrac{13\pi}{4}$: **a.** $\dfrac{\pi}{4}$ **b.** $\dfrac{5\pi}{4}$ **c.** $-\dfrac{3\pi}{4}$ **d.** $\dfrac{3\pi}{4}$

3. Dérivée de $\cos(3x - 1)$: **a.** $-\sin(3x - 1)$ **b.** $3\sin(3x - 1)$ **c.** $-3\sin(3x - 1)$

Fiche 9 Probabilités conditionnelles

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Lecture d'un arbre)*



1. Lire $P(A)$, $P_A(B)$ et $P_{\bar{A}}(B)$.
2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.
3. Calculer $P(B)$ (probabilités totales).
4. Calculer $P_B(A)$ (formule de Bayes).

Exercice 2. *(Compléter un arbre)*

$P(A) = 0{,}55$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}42$.

1. Construire l'arbre complet.
2. Vérifier $P(B)$ par les probabilités totales.
3. Calculer $P_B(A)$.

Exercice 3. *(Tableau d'effectifs)*

Dans un lycée de 400 élèves, 240 pratiquent un sport (S), les autres non. Parmi les sportifs, 180 ont la moyenne en maths ; parmi les non-sportifs, 80 ont la moyenne. On choisit un élève au hasard.

1. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.
2. Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$.
3. S et M sont-ils indépendants ?

Exercice 4. *(Indépendance)*

Vérifier si A et B sont indépendants.

1. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}15$.
2. $P(\bar{A}) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}6$, $P(A \cap B) = 0{,}35$.
3. $P(A) = P(\bar{B}) = 0{,}4$ et $P(A \cap \bar{B}) = 0{,}16$.

Exercice 5. *(Problème – test médical)*

Un test dépiste une maladie touchant 2 % de la population. Le test est positif dans 95 % des cas si la personne est malade, et dans 3 % des cas si elle est saine. On note M "être malade" et T "test positif".

1. Établir l'arbre de probabilités.
2. Calculer $P(T)$.
3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité d'être malade ?
4. Ce résultat vous surprend-il ? Commenter.

Exercice 6. *(Trois branches – recyclage)*

Dans une ville, 30 % des habitants ont moins de 25 ans, 45 % ont entre 25 et 60 ans, 25 % ont plus de 60 ans. Les taux de recyclage sont respectivement 75 %, 65 % et 50 %.

1. Établir l'arbre à trois branches.
2. Montrer que la probabilité de recycler est $p = 0{,}6425$.
3. Sachant qu'une personne recycle, quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 25 ans ?

Exercice 7. *(Système série et parallèle)*

Un système contient deux composants C_1 et C_2 en parallèle (le système fonctionne si au moins l'un fonctionne). $P(C_1$ fonctionne$) = 0{,}9$ et $P(C_2$ fonctionne$) = 0{,}85$. Les pannes sont indépendantes.

1. Calculer la probabilité que les deux tombent en panne.
2. En déduire la probabilité que le système fonctionne.

Exercice 8. *(Problème – livraisons)*

Une boutique reçoit 60 % de ses colis du fournisseur A et 40 % du fournisseur B. Le taux de colis abîmés est 4 % pour A et 7 % pour B. On choisit un colis au hasard.

1. Établir l'arbre. Calculer P(abîmé).
2. Sachant qu'un colis est abîmé, quelle est la probabilité qu'il vienne de B ?

Exercice 9. *(QCM)*

$P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$, $P(A \cap B) = 0{,}3$.

1. $P_A(B) =$: **a.** 0,5 **b.** 0,6 **c.** 0,3 **d.** 0,8

2. A et B indépendants ? **a.** Oui **b.** Non

3. $P(A \cup B) =$: **a.** 0,8 **b.** 0,9 **c.** 1,1 **d.** 0,7

Exercice 10. *(Vrai / Faux)*

1. Si A et B indépendants, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ le sont aussi.
2. $P_B(A) = P(A)$ implique que A et B sont indépendants.
3. Deux événements incompatibles non nuls sont indépendants.
4. $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$ pour tous A, B.

Fiche 10 Variables aléatoires réelles

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Loi de probabilité – tableau)*

On lance un dé tétrahédrique (4 faces numérotées 1 à 4). On note X le double du résultat obtenu.

1. Déterminer les valeurs prises par X.
2. Construire le tableau de la loi de X.
3. Calculer $P(X \geq 4)$ et $P(1 < X \leq 6)$.

Exercice 2. *(Loi donnée – espérance et variance)*

Soit X une variable aléatoire de loi :

x_i	-3	0	2	5
$P(X = x_i)$	0,30	0,25	0,35	0,10

1. Vérifier que c'est bien une loi de probabilité.
2. Calculer $E(X)$.
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.
4. Calculer $P(X > E(X))$.

Exercice 3. *(Construire une loi)*

Un archer vise une cible divisée en trois zones : centre (rayon 5 cm), anneau (entre 5 et 15 cm) et bord (entre 15 et 25 cm). Les probabilités d'atteindre chaque zone sont 0,45, 0,40 et 0,15. Le gain associé est respectivement $+10$, $+3$ et -2 points. Soit X le gain d'un tir.

1. Donner la loi de X.
2. Calculer $E(X)$. Ce jeu est-il favorable ?
3. Calculer $\sigma(X)$.

Exercice 4. *(Variable aléatoire – jeu de cartes)*

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Soit X définie par :

- $X = 5$ si la carte est un as
- $X = 2$ si la carte est une figure (valet, dame, roi)
- $X = -1$ sinon

1. Donner la loi de X.
2. Calculer $E(X)$.
3. Ce jeu est-il équitable ? Justifier.

Exercice 5. *(Transformation affine)*

X est une variable aléatoire avec $E(X) = 4$ et $\sigma(X) = 2$.

Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$ pour :

1. $Y = 3X - 1$
2. $Y = -2X + 7$
3. $Y = \dfrac{X - 4}{2}$ (variable réduite centrée)

Exercice 6. *(Problème – quiz scolaire)*

Un quiz comporte 5 questions à choix multiples, chacune avec 4 propositions dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard. La variable X représente son score : $+4$ par bonne réponse, -1 par mauvaise réponse.

1. Quelle est la probabilité de répondre juste à une question ?
2. Soit Y le gain sur **une seule** question. Donner la loi de Y.
3. Calculer $E(Y)$.
4. Sur 5 questions, quelle est l'espérance du score total ? Commenter.

Exercice 7. *(Reconstituer une loi)*

X prend les valeurs 0, 1, 2 avec $P(X = 0) = a$, $P(X = 1) = b$, $P(X = 2) = c$.

On sait que $E(X) = 0{,}9$ et $P(X = 0) = 2P(X = 2)$.

1. Écrire les trois équations vérifiées par a, b, c.
2. Résoudre le système et donner la loi complète de X.
3. Calculer $V(X)$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $E(X) = 2$, $V(X) = 3$. $E(2X - 1) =$: **a.** 3 **b.** 4 **c.** 5 **d.** 2

2. $V(3X) =$: **a.** $3V(X)$ **b.** $9V(X)$ **c.** $V(X) + 3$ **d.** $3\sigma(X)$

3. $\sigma(X) = 0$ signifie que : **a.** $X = 0$ toujours **b.** X est constante **c.** $E(X) = 0$ **d.** $X < 0$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $E(X)$ est toujours une valeur prise par X.
2. $V(X) \geq 0$ pour toute variable aléatoire X.
3. Si X et Y ont la même loi alors $E(X) = E(Y)$.
4. $E(X^2) = (E(X))^2$ pour toute variable aléatoire X.

Fiche 11 Loi binomiale

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Schéma de Bernoulli)*

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes avec remise, $n = 4$ fois. Le succès est "obtenir un cœur".

1. Quelle est la probabilité de succès p ?
2. Justifier qu'on est dans un schéma de Bernoulli.
3. Soit X le nombre de cœurs obtenus. Quelle est la loi de X ?
4. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 4)$.

Exercice 2. *(Calcul direct)*

$X \sim \mathcal{B}(6\,;0{,}3)$. Rappel : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

1. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
2. Calculer $P(X \leq 1)$.
3. Calculer $P(X \geq 5)$.
4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 3. *(Identifier la loi)*

Pour chaque situation, dire si X suit une loi binomiale. Si oui, préciser n et p.

1. On lance 12 fois un dé. X = nombre de "5" obtenus.
2. On tire 8 cartes **sans remise**. X = nombre d'as.
3. On interviewe 50 personnes indépendamment. X = nombre qui préfèrent le thé (avec $p = 0{,}35$).
4. 20 élèves passent un examen. X = nombre de reçus, mais le taux de réussite varie selon le niveau.

Exercice 4. *(Problème – pannes informatiques)*

Dans une salle de 15 ordinateurs, chaque machine a une probabilité 0,08 de tomber en panne un jour donné, indépendamment des autres. Soit X le nombre de pannes.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Calculer $P(X = 0)$. Arrondir à 10^{-3}.
3. Calculer $P(X \geq 2)$.
4. Calculer $E(X)$ et interpréter.

Exercice 5. *(Problème – tirs au but)*

Un joueur réussit un tir au but avec probabilité 0,7. Il tire 8 fois. Soit X le nombre de buts.

1. Donner la loi de X.
2. Calculer $P(X = 8)$ et $P(X = 0)$.
3. Calculer $P(X \geq 6)$.
4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$. Interpréter.

Exercice 6. *(Seuil – "au moins un succès")*

On répète n fois une épreuve indépendante de probabilité $p = 0{,}15$.

1. Exprimer P(aucun succès en n essais).
2. Exprimer P(au moins un succès) en fonction de n.
3. Trouver le plus petit n tel que cette probabilité dépasse 0,95.
   On admettra $\ln(0{,}05)/\ln(0{,}85) \approx 18{,}4$.

Exercice 7. *(Propriété de symétrie)*

Si $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et $Y = n - X$, montrer que $Y \sim \mathcal{B}(n, 1-p)$.

En déduire que pour $X \sim \mathcal{B}(10;0{,}4)$:

1. $P(X = 3) = P(Y = 7)$ avec $Y \sim \mathcal{B}(10;0{,}6)$.
2. Calculer $P(X \leq 3) + P(X \geq 7)$ sachant que $P(X \leq 3) = 0{,}382$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $X \sim \mathcal{B}(20;0{,}4)$. $E(X) =$: **a.** 4 **b.** 8 **c.** 0,4 **d.** 12

2. $P(X = 0)$ pour $\mathcal{B}(5;0{,}2) =$: **a.** $(0{,}2)^5$ **b.** $(0{,}8)^5$ **c.** $1 - (0{,}8)^5$

3. $\sigma(X)$ pour $\mathcal{B}(25;0{,}6) =$: **a.** 6 **b.** $\sqrt{6}$ **c.** $\sqrt{15}$ **d.** 15

Exercice 9. *(Vrai / Faux)*

1. Pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $P(X = n) = p^n$.
2. La loi binomiale nécessite des répétitions **indépendantes**.
3. $E(X) = np$ peut être un entier ou non.
4. $P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$ pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

Fiche 12 Statistiques descriptives

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Série – calculs de base)*

Les temps de trajet (en minutes) de 8 élèves pour aller au lycée sont :

$$6 \quad 12 \quad 8 \quad 25 \quad 14 \quad 9 \quad 30 \quad 20$$

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Calculer la médiane Q_2.
3. Calculer la variance V et l'écart type σ.
4. Quelle proportion d'élèves est à moins de $\bar{x} + \sigma$ du domicile ?

Exercice 2. *(Tableau de fréquences)*

Le nombre d'applications installées sur le téléphone de 50 lycéens :

Nb applis	10	20	30	40	50
Effectif	6	14	18	9	3

1. Calculer la moyenne et la médiane.
2. Calculer la variance et l'écart type.
3. Calculer Q_1 et Q_3.
4. Interpréter l'écart interquartile.

Exercice 3. *(Boîte à moustaches)*

Les scores (sur 20) de deux groupes d'élèves à un test de code :

Groupe A (trié) : 4 7 8 9 11 13 14 16 17 18

Groupe B (trié) : 5 6 9 10 11 11 12 14 16 20

1. Calculer Q_1, Q_2, Q_3 pour chaque groupe.
2. Tracer les deux boîtes à moustaches sur le même axe.
3. Comparer les résultats des deux groupes.

Exercice 4. *(Comparaison de deux séries)*

	Moyenne	Écart type	Médiane
Classe 1	13,4	4,1	14
Classe 2	13,6	1,8	12

1. Quelle classe est la plus homogène ?
2. Dans quelle classe plus de la moitié des élèves a au-dessus de 13 ?
3. Laquelle a la meilleure performance globale ? Justifier.

Exercice 5. *(Moyenne pondérée – bulletin)*

Un élève a ces résultats au 2e semestre :

Matière	Note	Coeff.
Maths spécialité	15	8
Physique-Chimie	13	6
Français	11	5
Philosophie	14	4
EPS	17	2

1. Calculer la moyenne pondérée.
2. Quelle note minimale en Maths garantit une moyenne ≥ 14 ?

Exercice 6. *(Données groupées par classes)*

Les distances parcourus à vélo par semaine (en km) par 60 sportifs :

Classe (km)	Effectif
$[0\,;\,50[$	10
$[50\,;\,100[$	22
$[100\,;\,150[$	18
$[150\,;\,200[$	10

1. Calculer la moyenne (centres des classes).
2. Estimer la médiane par interpolation linéaire.
3. Calculer l'écart type.

Exercice 7. *(Propriétés de $\bar{x}$ et σ)*

Soit une série de n valeurs de moyenne $\bar{x}$ et d'écart type σ. Pour chaque transformation, donner la nouvelle moyenne et le nouvel écart type :

1. $y_i = x_i + 10$ (augmentation uniforme de 10)
2. $y_i = 3x_i$ (multiplication par 3)
3. $y_i = \dfrac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$ (centrage et réduction)

Exercice 8. *(QCM)*

1. Une série de 4 valeurs a $\bar{x} = 8$. On ajoute 12. La nouvelle moyenne est : **a.** 8,8 **b.** 10 **c.** 9,2 **d.** 12

2. Si on multiplie toutes les valeurs par -3, l'écart type est : **a.** multiplié par -3 **b.** multiplié par 3 **c.** divisé par 3

3. La médiane d'une série de 12 valeurs triées est : **a.** x_6 **b.** x_7 **c.** $\dfrac{x_6 + x_7}{2}$

Exercice 9. *(Vrai / Faux)*

1. L'écart type est toujours positif ou nul.
2. La médiane partage toujours les effectifs en deux groupes égaux.
3. Si $\sigma = 0$ alors toutes les valeurs sont égales à $\bar{x}$.
4. La moyenne est nécessairement une valeur de la série.

Fiche 13 Produit scalaire

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Calcul par coordonnées)*

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

1. $\vec{u} = (5\,;\,-3)$, $\vec{v} = (2\,;\,4)$
2. $\vec{u} = (-1\,;\,7)$, $\vec{v} = (7\,;\,1)$
3. $\vec{u} = (0\,;\,6)$, $\vec{v} = (-3\,;\,0)$
4. $\vec{u} = (a\,;\,b)$, $\vec{v} = (b\,;\,-a)$
5. $\vec{u} = (2\,;\,-5\,;\,3)$, $\vec{v} = (4\,;\,1\,;\,-2)$ (espace)

Exercice 2. *(Calcul par la formule géométrique)*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| \cos\theta$ où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$, $\theta = \pi/3$
2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{2}$, $\theta = 3\pi/4$
3. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 5$, $\theta = \pi/2$
4. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\theta = \pi$

Exercice 3. *(Orthogonalité – trouver a)*

1. $\vec{u} = (3\,;\,-a)$ et $\vec{v} = (2\,;\,6)$ orthogonaux.
2. $\vec{u} = (a\,;\,4)$ et $\vec{v} = (5\,;\,-a)$ orthogonaux.
3. $\vec{u} = (2a\,;\,a-1)$ et $\vec{v} = (3\,;\,2)$ orthogonaux.
4. $A(1\,;\,2)$, $B(3\,;\,-1)$, $C(a\,;\,5)$ avec $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$.

Exercice 4. *(Identités remarquables vectorielles)*

Développer et simplifier.

1. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \vec{u}\cdot\vec{u} + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}\cdot\vec{v}$
   Avec $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6$.
2. $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2$ avec les mêmes données.
3. $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
4. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$.

Exercice 5. *(Calcul d'angle entre vecteurs)*

Calculer l'angle $\theta \in [0\,;\,\pi]$ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\vec{u} = (1\,;\,\sqrt{3})$ et $\vec{v} = (1\,;\,0)$
2. $\vec{u} = (2\,;\,2)$ et $\vec{v} = (-1\,;\,1)$
3. $\vec{u} = (3\,;\,-3)$ et $\vec{v} = (1\,;\,1)$

Exercice 6. *(Théorème d'Al-Kashi)*

Dans le triangle ABC, calculer l'élément demandé.

1. $AB = 7$, $AC = 5$, $\hat{A} = \pi/4$. Calculer BC.
2. $AB = 8$, $BC = 6$, $AC = 7$. Calculer $\cos\hat{B}$.
3. $AB = \sqrt{3}$, $BC = \sqrt{5}$, $AC = 2\sqrt{2}$. Triangle rectangle ?
4. $AB = 9$, $BC = 12$, $AC = 15$. Calculer l'angle $\hat{A}$.

Exercice 7. *(Projection orthogonale)*

H est le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

1. Montrer que $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$.
2. Si $A = (0;0)$, $B = (6;0)$, $C = (2;4)$, calculer les coordonnées de H.
3. Vérifier que $\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB}$.

Exercice 8. *(Problème – travail d'une force)*

Un cycliste applique une force $\vec{F}$ de norme 150 N dans la direction du mouvement. Il parcourt $\vec{d}$ de norme 2 km. Le travail de la force est $W = \vec{F}\cdot\vec{d}$.

1. Calculer W si la force est dans la direction du déplacement.
2. Calculer W si l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$ est 30.
3. Pour quel angle $W = 0$? Interpréter.

Exercice 9. *(QCM)*

1. $\vec{u} = (3;4)$, $\vec{v} = (-4;3)$. $\vec{u}\cdot\vec{v} =$: **a.** 0 **b.** 25 **c.** -12 **d.** 7

2. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\theta = 2\pi/3$. $\vec{u}\cdot\vec{v} =$: **a.** 15 **b.** $-7{,}5$ **c.** -15 **d.** 7,5

3. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 50$ et $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 18$. $\vec{u}\cdot\vec{v} =$: **a.** 8 **b.** 16 **c.** 34 **d.** 32

Exercice 10. *(Vrai / Faux)*

1. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$ (commutativité).
2. Si $\vec{u}\cdot\vec{v} > 0$ alors l'angle entre eux est aigu.
3. $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|$.
4. $(\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w} = \vec{u}\cdot\vec{w} + \vec{v}\cdot\vec{w}$ (linéarité).

Exercice 1. *(Distance, milieu, vecteur)*

$A(-3\,;\,1)$, $B(5\,;\,-3)$, $C(1\,;\,7)$, $D(-1\,;\,-1)$.

1. Calculer AB, CD et AC.
2. Coordonnées du milieu I de $[AB]$ et J de $[CD]$.
3. $ABDC$ est-il un parallélogramme ? (vérifier les diagonales)
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice 2. *(Équation cartésienne d'une droite)*

Écrire l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

1. Passant par $A(2\,;\,-1)$ et $B(5\,;\,3)$
2. Passant par $C(-1\,;\,4)$, de vecteur directeur $(3\,;\,-2)$
3. Passant par $D(0\,;\,5)$, de vecteur normal $(4\,;\,1)$
4. Parallèle à $2x - 3y + 5 = 0$, passant par $E(1\,;\,-2)$

Exercice 3. *(Vecteur normal et directeur)*

Pour chaque droite, donner un vecteur normal et un vecteur directeur.

1. $3x - 5y + 2 = 0$
2. $y = -2x + 7$
3. $x = 4$
4. $y = 3$

Exercice 4. *(Intersection de droites)*

Résoudre les systèmes (intersection de deux droites).

1. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x - 2y + 4 = 0 \\ 6x - 4y - 1 = 0 \end{cases}$
3. $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 8 \end{cases}$

Exercice 5. *(Distance d'un point à une droite)*

$$d(M,\,(d)) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

1. Distance de $A(3\,;\,1)$ à la droite $2x - y + 4 = 0$.
2. Distance de $B(-1\,;\,5)$ à la droite $x + 3y - 2 = 0$.
3. Trouver les points de $y = x$ à distance $\sqrt{5}$ de l'origine.

Exercice 6. *(Équation de cercle)*

1. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(2\,;\,-3)$ et rayon 4.
2. Écrire l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(1\,;\,3)$ et $B(5\,;\,-1)$.
3. Montrer que $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$ est un cercle. Trouver centre et rayon.
4. Le point $P(5\,;\,4)$ est-il sur le cercle de la question 1 ?

Exercice 7. *(Tangente à un cercle)*

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1\,;\,2)$ et rayon 5.

1. Vérifier que $A(4\,;\,6)$ est sur $\mathcal{C}$.
2. $\overrightarrow{\Omega A}$ est normal à la tangente en A. Écrire l'équation de cette tangente.
3. La droite $y = x + 3$ est-elle sécante, tangente ou extérieure à $\mathcal{C}$?

Exercice 8. *(Problème – plan de ville)*

Dans un repère, trois rues sont modélisées par : d_1 : $y = 2x + 1$, d_2 : $y = -x + 7$, d_3 : $3x + y - 2 = 0$.

1. Calculer le point $A = d_1 \cap d_2$.
2. Calculer le point $B = d_1 \cap d_3$.
3. Les rues d_2 et d_3 sont-elles parallèles, sécantes ou perpendiculaires ?
4. Calculer la distance de A à d_3.

Exercice 9. *(QCM)*

1. Distance de $M(1\,;\,2)$ à $3x + 4y - 5 = 0$: **a.** $\frac{6}{5}$ **b.** $\frac{7}{5}$ **c.** $\sqrt{5}$ **d.** 3

2. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ est un cercle de rayon : **a.** 3 **b.** $\sqrt{9} = 3$ **c.** $\sqrt{5}$ **d.** 4

3. Droites $3x - y + 1 = 0$ et $x + 3y - 2 = 0$: **a.** parallèles **b.** perpendiculaires **c.** confondues

---

Exercice 10. *(Vrai / Faux)*

1. Deux droites de même vecteur directeur sont parallèles ou confondues.
2. Le cercle de diamètre $[AB]$ passe par tout point M tel que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
3. $d_1 \perp d_2$ ssi le produit de leurs pentes vaut 1.
4. Une droite verticale n'a pas d'équation de la forme $y = ax + b$.

Fiche 15 Algorithmique et Python

Spécialité Maths – 1ère

Exercice 1. *(Lire un algorithme – suite récurrente)*

```
u = 5
n = 0
while u >= 1:
    u = u / 2 + 1
    n = n + 1
print(n, u)
```

1. Calculer les 5 premières valeurs de `u`.
2. Quelle condition arrête la boucle ?
3. Quelle est la valeur affichée pour `n` ?
4. Que cherche cet algorithme ?

Exercice 2. *(Compléter – suite géométrique)*

```
def doublement(u0, taux):
    u = u0
    n = 0
    while u < 2 * u0:
        u = ...
        n = n + 1
    return n
```

1. Compléter avec le bon calcul pour un taux de croissance `taux` (en %).
2. Quelle valeur renvoie `doublement(1000, 3)` ?
3. Relier ce résultat à la "règle des 72".
4. Modifier pour afficher aussi la valeur finale de `u`.

Exercice 3. *(Écrire une fonction – suite de Fibonacci)*

La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

1. Écrire une fonction `fibo(n)` qui renvoie F_n.
2. Écrire une fonction `liste_fibo(n)` renvoyant la liste $[F_0, \dots, F_n]$.
3. Calculer `fibo(10)`.
4. Afficher le rapport F_{n+1}/F_n pour $n = 5, 6, 7, 8, 9$. Que constate-t-on ?

Exercice 4. *(Algorithme – suite de Collatz/Syracuse)*

```
def collatz(n):
    suite = [n]
    while n != 1:
        if n % 2 == 0:
            n = n // 2
        else:
            n = 3 * n + 1
        suite.append(n)
    return len(suite)
```

1. Dérouler à la main pour $n = 6$.
2. Que renvoie `collatz(6)` ?
3. Expliquer le rôle de `suite.append(n)`.
4. Modifier pour renvoyer la valeur maximale atteinte.

Exercice 5. *(Simulation Monte-Carlo – π)*

```
import random

def approx_pi(n):
    dedans = 0
    for i in range(n):
        x = random.uniform(-1, 1)
        y = random.uniform(-1, 1)
        if x**2 + y**2 <= 1:
            dedans += 1
    return 4 * dedans / n
```

1. Pourquoi multiplie-t-on par 4 ?
2. Que vaut `approx_pi(1000000)` approximativement ?
3. Comment améliorer la précision ?
4. Quel concept probabiliste justifie cette méthode ?

Exercice 6. *(Dichotomie – seuil binomial)*

```
def seuil_binom(p, s):
    n = 0
    proba_aucun = 1
    while proba_aucun > s:
        proba_aucun = proba_aucun * (1 - p
            )
        n = n + 1
    return n
```

1. Que représente `proba_aucun` après k itérations ?
2. Que renvoie `seuil_binom(0,15, 0,05)` ?
3. Relier à l'exercice 6 de la fiche Loi binomiale.
4. Modifier pour afficher les valeurs de `proba_aucun` à chaque étape.

Exercice 7. *(Calculer une somme – boucle `for`)*

1. Écrire une fonction `somme_arith(u0, r, n)` qui calcule $\sum_{k=0}^{n} u_k$ pour une suite arithmétique.
2. Écrire une fonction `somme_geo(u0, q, n)` pour une suite géométrique.
3. Tester avec $u_0 = 1$, $r = 2$, $n = 9$ et $v_0 = 1$, $q = 2$, $n = 9$.
4. Comparer avec les formules exactes.

Exercice 8. *(QCM Python)*

1. `[1,2,3].append(4)` donne : **a.** `[1,2,3,4]` **b.** `[4,1,2,3]` **c.** `None` (modifie en place)

2. `range(2, 10, 3)` génère : **a.** $2, 5, 8$ **b.** $2, 4, 6, 8$ **c.** $3, 6, 9$

3. `13 // 4` vaut : **a.** 3,25 **b.** 3 **c.** 1 **d.** 4

Exercice 9. *(Vrai / Faux)*

1. `while True` crée une boucle infinie (sauf `break`).
2. Une liste Python peut contenir des éléments de types différents.
3. `return` est obligatoire dans une fonction Python.
4. `10 % 3 == 1` est `True`.